

Arquitectura de las Computadoras I

Examen en máquina

Ing. Walter Lozano

Ing. Alejandro Rodríguez Costello

Introducción:

La **matriz identidad** de orden n , denotada I_n , es una matriz cuadrada donde todos los elementos de la diagonal principal son 1 y el resto son 0. Formalmente:

$$i_{ij} = 1 \text{ si } i = j, 0 \text{ si } i \neq j$$

La matriz identidad es importante porque actúa como el elemento neutro en la multiplicación de matrices: $A \times I = I \times A = A$.

Por ejemplo, la matriz identidad de orden 3 es:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Un problema común es verificar si una matriz dada es la matriz identidad.

Consigna:

Hacer un programa en assembly de MIPS R2000, respetando las convenciones, que genere una matriz identidad y verifique si una matriz dada es identidad. Para ello deberá realizar 4 funciones: **createIdentity**, **isIdentity**, **compareRows** y **outMat**.

La función **outMat** es leaf y muestra una matriz. Recibe un puntero a matriz y el orden.

La función **createIdentity** es leaf y crea una matriz identidad de orden n . Recibe el orden y un puntero a la matriz destino. Debe llenar la matriz con 1s en la diagonal principal y 0s en el resto.

La función **isIdentity** es no leaf y verifica si una matriz es identidad. Llama a **compareRows**. Recibe puntero a la matriz, el orden, y retorna 1 en \$v0 si es identidad, 0 si no. Debe comparar cada fila con lo que debería ser en una matriz identidad.

La función **compareRows** es leaf y compara una fila de la matriz con la fila correspondiente de una matriz identidad. Recibe puntero a la fila, el orden, el índice de fila, y retorna 1 si coincide con la fila esperada de identidad, 0 si no.

El programa debe generar una matriz identidad, mostrarla, leer una matriz del usuario, y verificar si es identidad.

Ejemplo de ejecución:

Generando matriz identidad de orden 3:

1 0 0
0 1 0
0 0 1

Ingrese una matriz de orden 3 para verificar:

1 0 0
0 1 0
0 0 1

La matriz ingresada ES una matriz identidad.

Ingrese otra matriz de orden 3:

1 2 0
0 1 0
0 0 1

La matriz ingresada NO ES una matriz identidad.